

Контент-план и материалы

Вводный блок (главная страница)

Основной текст:

Шифр — это способ преобразовать текст так, чтобы его мог прочитать только тот, кто знает секрет. Шифры используются тысячи лет — от военных посланий до современной защиты данных. На этом сайте ты познакомишься с пятью классическими шифрами и попробуешь каждый из них сам.

Историческая справка: Первые шифры появились ещё в Древнем Египте около 1900 года до н.э. — писцы намеренно искажали иероглифы чтобы скрыть смысл текста от посторонних.

Шифр 1 — Код Морзе

Маскот объясняет (всплывающие сообщения):

- «Азбука Морзе — это не совсем шифр, это код. Каждая буква заменяется точками и тире»
- «Точка — короткий сигнал, тире — длинный. Между буквами пробел, между словами — длинный пробел»
- «Посмотри на таблицу рядом и попробуй прочитать первое сообщение»

Историческая справка: Азбука Морзе была изобретена Сэмюэлом Морзе в 1838 году для телеграфа. Сигнал SOS (··· --- ···) был принят как международный сигнал бедствия в 1906 году.

Объяснение принципа работы (текст после затемнения):

Азбука Морзе — это система кодирования букв и цифр с помощью коротких и длинных сигналов. Короткий сигнал называется «точка» (·), длинный — «тире» (—). Каждая буква алфавита имеет свою уникальную комбинацию точек и тире.

Например: буква А кодируется как ·—, буква В как —···, буква С как —·—·.

Между буквами делается короткая пауза, между словами — длинная пауза. Это позволяет передавать сообщения по радио, телеграфу или световыми сигналами.

Код Морзе до сих пор используется в авиации, на флоте и радиолюбителями по всему миру.

Задания:

№	Тип	Задание	Ответ
1	Дешифрование	... --- ...	SOS
2	Шифрование	Зашифруй: HELLO	 · ··· ··· ---
3	Дешифрование	··· · ··· ··· ···	SECRET

Шифр 2 — Атбаш

Маскот объясняет:

- «Атбаш — один из древнейших шифров. Принцип простой: алфавит переворачивается»
- «А становится Z, В становится Y, С становится X... и так далее»
- «Попробуй сам: возьми любую букву и найди её зеркало»

Историческая справка: Атбаш появился в древнееврейской культуре около 600 года до н.э. и использовался для шифрования религиозных текстов. Название происходит от первых и последних букв еврейского алфавита: Алеф-Тав-Бет-Шин.

Объяснение принципа работы (текст после затемнения):

Атбаш — это шифр простой замены, где алфавит записывается в обратном порядке. Первая буква алфавита заменяется последней, вторая — предпоследней, и так далее.

Схема замены для английского алфавита:

A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X, D ↔ W, E ↔ V, F ↔ U, G ↔ T, H ↔ S, I ↔ R, J ↔ Q, K ↔ P, L ↔ O, M ↔ N

Пример: слово CAT зашифруется как XZG (C → X, A → Z, T → G)

Особенность Атбаша — шифрование и дешифрование выполняются одинаково. Если зашифровать уже зашифрованный текст, получится исходное сообщение.

Задания:

№	Тип	Задание	Ответ
1	Дешифрование	XLWV	CODE
2	Шифрование	Зашифруй: HACK	SZXP
3	Дешифрование	HZUV WLLI	SAFE DOOR

Шифр 3 — Шифр Цезаря

Маскот объясняет:

- «Шифр Цезаря сдвигает каждую букву на одно и то же число позиций вперёд по алфавиту»
- «Например при сдвиге 3: А становится D, В становится Е, С становится F»
- «Чтобы расшифровать — просто сдвинь в обратную сторону на то же число»

Историческая справка: Юлий Цезарь использовал этот шифр для переписки с полководцами около 50 года до н.э. Он всегда использовал сдвиг 3 — именно поэтому шифр носит его имя.

Объяснение принципа работы (текст после затемнения):

Шифр Цезаря — это шифр сдвига, где каждая буква текста заменяется буквой, находящейся на фиксированное число позиций дальше в алфавите.

Принцип работы:

1. Выбираем ключ — число от 1 до 25 (величина сдвига)
2. Каждую букву сообщения сдвигаем вперёд на это число позиций
3. Если доходим до конца алфавита, начинаем сначала (после Z идёт А)

Пример со сдвигом 3: слово HELLO шифруется как KHOOR (H → K, E → H, L → O, L → O, O → R)

Для дешифрования сдвигаем буквы назад на то же число позиций.

Задания:

№	Тип	Задание	Ответ
1	Дешифрование	KHOOR, сдвиг 3	HELLO
2	Шифрование	Зашифруй: SECRET, сдвиг 7	ZLJYLA
3	Дешифрование	KDFNHU, сдвиг от 1 до 5	HACKER, сдвиг 3

Шифр 4 — Шифр Виженера

Маскот объясняет:

- «Виженер — это как много шифров Цезаря одновременно. Каждая буква сдвигается на своё число»
- «Число сдвига определяется ключевым словом — каждая буква ключа задаёт свой сдвиг»
- «Ключ повторяется циклически если текст длиннее ключа»

Историческая справка: Шифр Виженера был описан в 1553 году итальянским криптографом Джованни Баттиста Беллазо. Почти 300 лет он считался невзламываемым и назывался «le chiffre indéchiffrable» — неразгадываемый шифр.

Объяснение принципа работы (текст после затемнения):

Шифр Виженера — это полиалфавитный шифр, использующий несколько шифров Цезаря с разными сдвигами. Величина сдвига для каждой буквы определяется ключевым словом.

Принцип работы:

1. Выбираем ключевое слово (например, KEY)
2. Переводим буквы ключа в числа: K=10, E=4, Y=24 (где A=0, B=1... Z=25)
3. Повторяем ключ циклически под текстом сообщения
4. Сдвигаем каждую букву текста на число соответствующей буквы ключа

Пример: шифруем HELLO ключом KEY

$H + K(10) = R$, $E + E(4) = I$, $L + Y(24) = J$, $L + K(10) = V$, $O + E(4) = S \rightarrow RIJVS$

Для дешифрования вычитаем значения ключа вместо сложения.

Задания:

№	Тип	Задание	Ответ
1	Дешифрование	RIJVS, ключ KEY	HELLO
2	Шифрование	Зашифруй: WORLD, ключ CODE	YCUPF
3	Найди ключ	HELLO $\rightarrow$ RIJVS. Ключ: LOCK / KEY / SAFE	KEY

Шифр 5 — Шифр Вернама

Маскот объясняет:

- «Шифр Вернама — единственный в мире абсолютно стойкий шифр. Его невозможно взломать если ключ случайный»
- «Каждая буква текста складывается с буквой ключа. Переводим буквы в числа: A=0, B=1... Z=25»
- «Складываем числа по модулю 26 — это значит если сумма больше 25, начинаем считать с нуля»

Историческая справка: Шифр был изобретён Гилбертом Вернамом в 1917 году для защиты телеграфных сообщений. Именно на основе этого принципа работала «красная линия» — защищённая связь между Москвой и Вашингтоном во времена Холодной войны.

Объяснение принципа работы (текст после затемнения):

Шифр Вернама (также известный как «одноразовый блокнот») — это криптографически стойкий шифр, если используется правильно.

Принцип работы:

8. 1. Каждую букву текста и ключа переводим в число от 0 до 25 (A=0, B=1, C=2... Z=25)
9. 2. Складываем числа каждой пары букв (текст + ключ) по модулю 26
10. 3. Полученное число переводим обратно в букву

Модуль 26 означает: если сумма ≥ 26 , вычитаем 26. Например: $7 + 22 = 29$, $29 \bmod 26 = 3$
Для дешифрования вычитаем значение ключа из зашифрованного текста (тоже по модулю 26).

Важное условие: ключ должен быть случайным, такой же длины как сообщение, и использоваться только один раз!

Таблица соответствия букв и чисел (должна быть видна рядом с заданиями):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

Задания:

№	Тип	Задание	Ответ
1	Шифрование	Текст: HI, Ключ: AB. $H(7)+A(0)=?$	HJ
2	Шифрование	Текст: CODE, Ключ: KEYS	MSBW
3	Дешифрование	Текст: DOHO, Ключ: LOCK	SAFE

Архитектура и навигация сайта

Структура навигации

[Главный экран]

↓ кнопка "Начать"

[Меню шифров] ← маскот приветствует + вводная речь

↓ выбор шифра (выпадающее контекстное меню)

[Список глав: Пролог · Задание 1 · Задание 2 · Задание 3]

↓ выбор главы

[Пролог / Задание]

↓ кнопка "Далее"

[Следующая глава]

...

[Финальный экран — благодарность маскота]

Экран 1 — Главный экран

- Название сайта по центру
- Кнопка «Начать»
- Никакого лишнего текста — только атмосфера

Экран 2 — Меню шифров

Поведение маскота при входе:

Маскот появляется и произносит вводную речь (3–4 фразы):

- «Привет! Я рад что ты здесь. Сейчас ты узнаешь как работают шифры — секретные способы скрывать информацию от посторонних глаз.»
- «Шифры используются уже тысячи лет — от древних посланий до защиты современных данных в интернете.»
- «Я подготовил для тебя пять шифров — от самого простого до самого стойкого. Они расположены по сложности.»
- «Рекомендую начать с первого — кода Морзе. Он самый простой и поможет тебе войти во вкус!»

Список шифров в меню:

Шифр
1. Морзе
2. Атбаш
3. Цезаря
4. Виженера
5. Вернама

Контекстное меню шифра

При нажатии на шифр выпадает меню с главами:

КОД МОРЗЕ



Пролог



Задание 1



Задание 2



Задание 3

Структура Пролога

Этап	Что происходит
1. Затемнённый фон	Маскот появляется и рассказывает про шифр — откуда взялся, для чего использовался, интересный факт
2. Историческая справка	Маскот делает умный вид, произносит историческую справку курсивом (текст уменьшенным шрифтом)
3. Фон светлеет	Появляется основной текст: подробное объяснение как работает шифр + история создания и применения
4. Кнопка «Далее»	Переход к Заданию 1

Структура Задания

Этап	Что происходит
1. Маскот объясняет	Появляется на затемнённом фоне, объясняет что нужно сделать в этом задании
2. Фон светлеет	Проявляется текст задания + справочные таблицы (если нужны) + поле для ответа
3. Кнопка маскота	В нижнем углу — иконка маскота. При нажатии маскот снова появляется и повторяет объяснение задания
4. Кнопка «Далее»	Переход к следующей главе

Финальный экран

Текст маскота (благодарность за прохождение):

- «Поздравляю! Ты прошёл весь курс и теперь знаешь как работают пять классических шифров!»

- «От простого кода Морзе до абсолютно стойкого шифра Вернама — ты освоил основы криптографии.»
- «Теперь ты понимаешь как люди веками защищали секретную информацию — и как это делается сегодня.»
- «Спасибо что прошёл этот путь со мной. Надеюсь тебе было интересно!»

После речи маска фон светлеет и появляется краткий итог пройденных шифров:

- ✓ Код Морзе — кодирование точками и тире
- ✓ Атбаш — зеркальная замена алфавита
- ✓ Шифр Цезаря — сдвиг букв на фиксированное число
- ✓ Шифр Виженера — полиалфавитное шифрование с ключевым словом
- ✓ Шифр Вернама — абсолютно стойкий шифр с одноразовым ключом